IoT - Preparação para prática – ESP32

Introdução à ESP32

1. Introdução à ESP32

a) O que é a ESP32 e para que ela é utilizada?

- Minicomputador, muito usado em projetos eletrônicos para automatização e controles de temperatura, luz e movimento.

b) Quais são as principais vantagens da ESP32 em relação a outras placas de desenvolvimento?

- Desempenho superior responsável pelo seu processador dual-core de até 240 MHz, integração com wifi e bluetooth, memória e periféricos; boa capacidade de armazenamento(520KB de RAM) e memória flash interna(4MB memória flash), compatibilidade com linguagens de programação como python, javaScript, permitindo mais flexibilidade, conectividade ampla com 34 pinos GPIO, 22 digitais e 12 analogicos. Fazendo assim um arduino escolhido especificamente por desenvolvedores de IOT e automação pelo equilíbrio entre o desempenho.

2. Alimentação e Consumo de Energia

a) Como a ESP32 pode ser alimentada?

- A ESP32, pode ser alimentada de diversas formas, por USB, pino VIN, fonte externa e bateria, por USB; a partir de um dispositivo com porta USB, ajudando não apenas a ESP32 ficar online, mas estabelece ccomunicação continua com os pcs, PINO vin, é conectado a um regulador de tensão integrado, fonte externa regulada para alimentar o ESP32 através do pino vin, conectando o GND do ESP32 externo da fonte e a alimentação por bateria, por exemplo, a solar, conectamos nosso ESP32 a um painel de tensão de saída entre 5V e 8V.

b) Qual a tensão recomendada para evitar danos à placa?

- A tensão recomendado para evitarmos danos à placa é 3.3V - 5V.

Estrutura Interna da ESP32

3. Arquitetura do Processador

a) Qual é o processador da ESP32?

- Processador dual-core de até 240 MHz

b) Quantos núcleos e qual a velocidade de clock?

- Possui dois núcleos de processamento com uma frequência de clock de até 240Mhz, permitindo que execute tarefas complexas, como processamento de sinais em tempo real.

c) Como a ESP32 se compara a outras placas como Arduino e ESP8266?

- ESP32 ideal para projetos que exigem maior poder de processamento, projetos maiores, como IOT, já o arduino é utilizado em projetos de educação para robóticas e simples e a ESP8266, é uma alternativa econômica, custo baixo mas que tem a presença de wifi integrado conectando sem módulos externos.
  Arduino > ESP8266 > ESP32.

4. Memória e Armazenamento

a) Quanto de RAM e Flash a ESP32 possui?

- 520 KB de RAM e 4MB de memória flash interna.

b) Como é feita a gravação de programas na memória Flash?

- A gravação de programas na memória Flash, ela é que envolve a transferência de dados de um computador ou outro dispositivo de origem, uma memória não volátil, que retém dados mesmo após desligada da fonte de alimentação, podendo ser atualizada ou apagada, gravação em blocos.

c) O que é PSRAM e como ela pode ser utilizada?

- È uma memória dinâmica (DRAM), que precisa de atualizações periódicas, para manter os dados armazenados(chip de PSRAM que possui um controlador de refresh integrado), o ESP32 utiliza a PSRAM como uma memória SRAM mais simples, sem precisar gerenciar os ciclos de atualizações por conta própria. Sendo assim, ambos trabalham juntos para mapear a extensão PSRAM diretamente para o espaço de endereço da CPU.

5. Recursos de Comunicação

a) Quais protocolos de comunicação a ESP32 suporta?

- Wi-Fi, Bluetooth, BLE, MQTT.

b) Como esses protocolos podem ser usados para IoT?

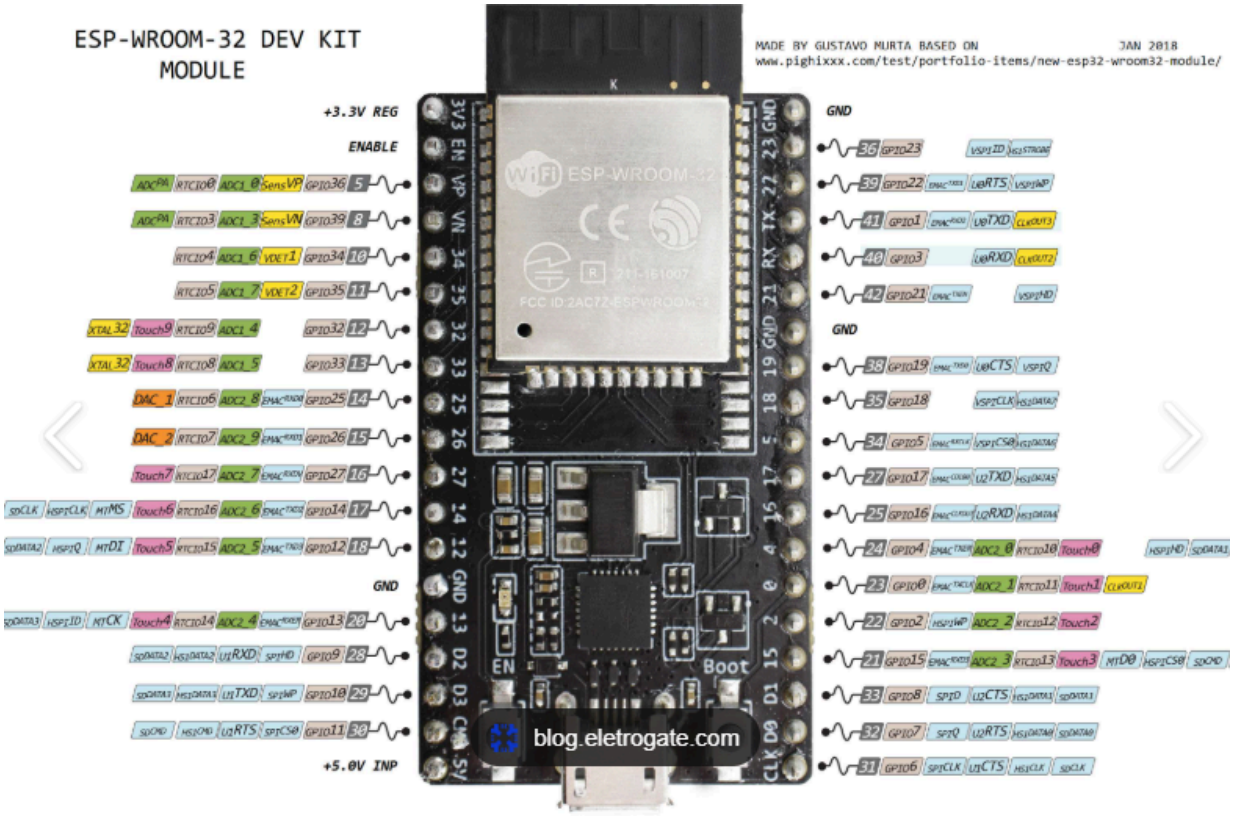
- Para comunicações e conectividade amplas e divergentes, sendo direta ou indiretas.

c) Qual a importância do modo de baixo consumo (Deep Sleep) para dispositivos IoT?

- A importância é em questão de processamento e armazenamento dos dados variados, permitindo que os dispositivos consigam manter a funcionalidade sem consumo excessivo de energia.

6. Crie um resumo visual (infográfico) explicando os componentes internos da ESP32 e como eles facilitam a IoT.

- Facilitam no processamento, leitura de dados e presença de sensores para diversas funções.



Pinagem da ESP32 e Aplicações para IoT

7. Portas Digitais (GPIOs)

a) O que é uma porta digital na ESP32? Como ela funciona e para que é utilizada?

- A porta digital é um pino que permite comunicação entre a placa e o integrador.

b) Quantas portas a ESP32 possui?

- Possui 30.

c) Quais podem ser usadas para entrada e saída?

- 25 saídas e 5 entradas.
-

d) O que são GPIOs que suportam interrupções?

- São dispositivos que podem detectar mudanças em sinais digitais, conjunto de pinos que permitem a leitura de dados de sensores ou o controle de dispositivos.

8. Portas Analógicas (ADC e DAC)

- Componentes essenciais para sinais analógicos e digitais, permitem a conversão de sinais analógicos em dados digitais e vice-versa, permitindo que dispositivos se comuniquem. Fundamentais para aplicações como sistema de áudio, captura de imagem, medidores de temperatura e muito mais.

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

a) O que é uma porta analógica na ESP32? Como ela funciona e em quais situações é utilizada?

- Uma interface que permite leitura de valores analógicos, como tensões variáveis, em um formato digital. Ela funciona para medir variáveis, potenciômetros ou sensores analógicos.

b) O que é ADC (Conversor Analógico-Digital)?

- Dispositivo eletrônico que transforma sinais analõgicos continuos em sinais digitais discretos, permitindo que sistemas digitais processem informações que representam grandezas fisícas, contínuas, como temperatura, pressão, som ou luminosidade.

c) Como a ESP32 lê sensores analógicos?

- Através de conversor analógicos-digital, transformando assim sinais analogicos em dados/valores digitais.

d) Como funciona o DAC (Conversor Digital-Analógico)?

- Converte sinais digitais em sinais digitais analógicos, permitindo que dispositivos eletrônicos que operam com sinais analógicos recebam e processem dados digitais.

9. Protocolos de Comunicação

a) I2C – Como conectar sensores e displays?

- Conectar todos os dispositivos ao barramento I2C, garantindo que compartilhem o mesmo GND e VCC compatíveis.

b) SPI – Como funciona a comunicação rápida com módulos?

- Protocolo de comunicação que permite a troca de dados rápida e eficiente entre microcontroladores e dispositivos periféricos.

c) UART – Como usar para comunicação serial?

- Fundamental para troca de dados entre dispositivos, com dois componentes um transmissor(TX) e um receptor(RX), convertendo dados paralelos em um fluxo de dados serial de volta em dados paralelos para o dispositivo receptor processar.

10. Portas Específicas

a) Quais portas podem ser usadas para PWM (controle de brilho e motores)?

- 3, 5, 6, 9, 10 e 11, portas podem ser utilizadas no controle de intensidade de LEDs, motores e outros dispositivos que exigem controle de brilho

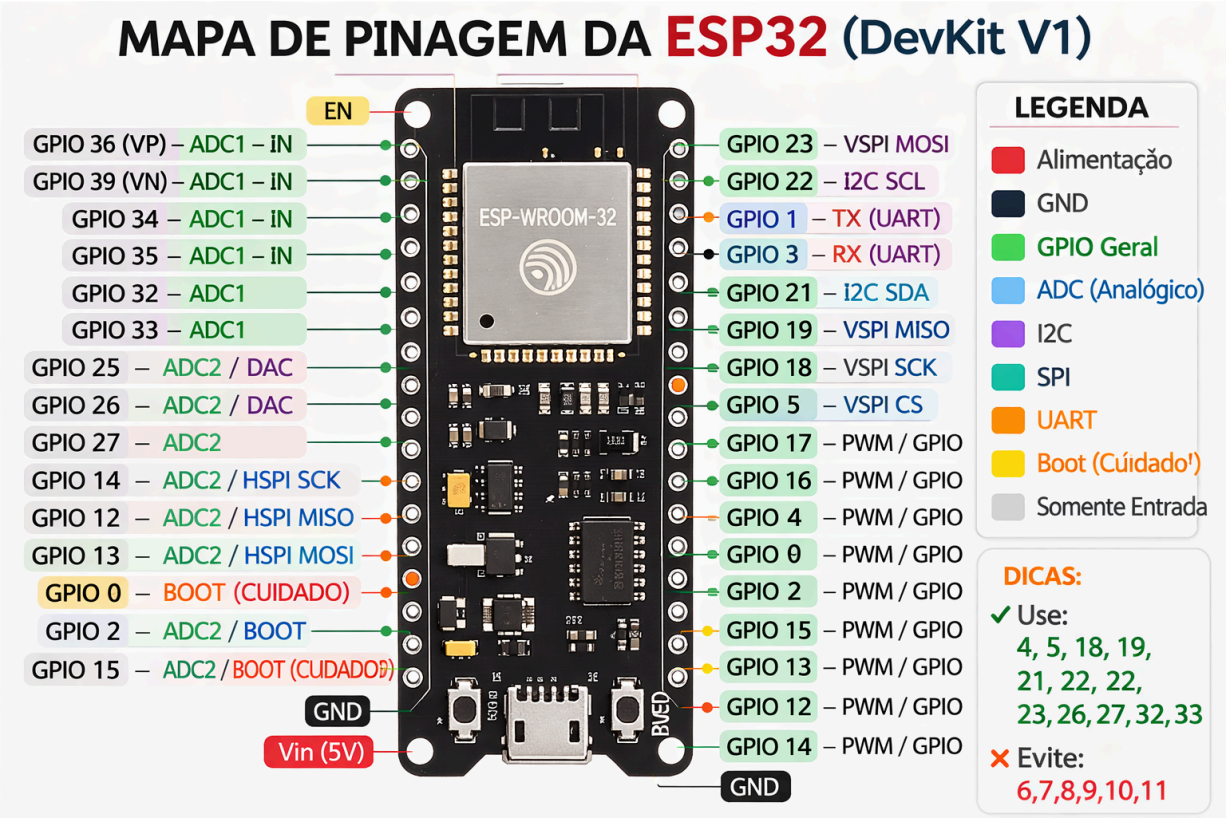
b) Quais são as portas RX/TX para comunicação serial?

- 0(Rx) e 1(Tx).
-

c) Como identificar as portas que NÃO podem ser usadas (exemplo: GPIO6-GPIO11 são reservadas para Flash)?

- Observando as funções específicas de cada pino, Pinos GPI 34 a 39, estes pinos não podem ser configurados como saídas, pois são entradas. Pinos GPI 36 e 39, são ampliadores de ruído ultrabaixo no ESP32

11. Crie um mapa da pinagem da ESP32, destacando para que cada porta pode ser usada.



Aplicação Prática para IoT

12. Como conectar sensores para enviar dados via Wi-Fi?

- Conectar o sensor nos pinos corretos, ler os dados no código e enviar pela internet.

13. Como controlar dispositivos por Bluetooth?

- O recebe comandos via Bluetooth de um dispositivo externo, como um celular, processa dados no microcontrolador e aciona saídas digitais para controle dos aparelhos eletrônicos.

14. Como a ESP32 pode interagir com plataformas como MQTT e Firebase?

- Via Wi-fi, enviando e recebendo dados em tempo real, o MQTT é usado para comunicação leve em tempo real baseada em mensagens, enquanto o Firebase permite armazenamento e sincronização de dados em nuvem.